VBA203 – Veri Görselleştirme

ggplot2 ile Ölçekler (Scales) – Başlangıç Düzeyi

Ders Notu

Contents

Öğrenme hedefleri **1**

1. Hazırlık: Paket ve veri **2**

2. `aes()` ve `scale()` arasındaki fark **2**

2.1. Varsayılan renk ölçeği 2

2.2. Renk ölçeğini değiştirelim 3

3. Eksen ölçekleri: `scale_x_continuous()` **4**

3.1. `breaks` ve `limits` farkı 5

4. Y eksenini düzenleyelim **6**

5. Kategorik renk ölçeği: `scale_color_manual()` **7**

6. `color` ile `fill` arasındaki fark **8**

7. Kısa özet **9**

8. Öğrenci uygulaması **10**

Öğrenme hedefleri

Bu dersin sonunda:

- `aes()` ile **hangi değişkenin** bir görsel özelliğe bağlandığını açıklayabileceksiniz.
- `scale_*()` ile bu görsel özelliğin **nasıl gösterildiğini** düzenleyebileceksiniz.
- Sürekli ve kategorik renk ölçeklerini ayırt edebileceksiniz.
- Eksen üzerindeki işaretleri (`breaks`) düzenleyebileceksiniz.

1. Hazırlık: Paket ve veri

Bu derste R ile birlikte gelen `mtcars` veri setini kullanıyoruz. Veri setindeki her satır bir otomobil modelini temsil eder.

```
library(ggplot2)

df = mtcars
head(df)
```

```
##                    mpg cyl disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4         21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag     21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710        22.8   4  108  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive    21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant           18.1   6  225 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1
```

Kullanacağımız değişkenler:

- `disp`: Motor hacmi
- `mpg`: Yakıt verimliliği (mil/galon; **yüksek değer daha iyi verimlilik** demektir)
- `hp`: Beygir gücü
- `am`: Vites türü (0 = otomatik, 1 = manuel)
- `cyl`: Silindir sayısı

2. `aes()` ve `scale()` arasındaki fark

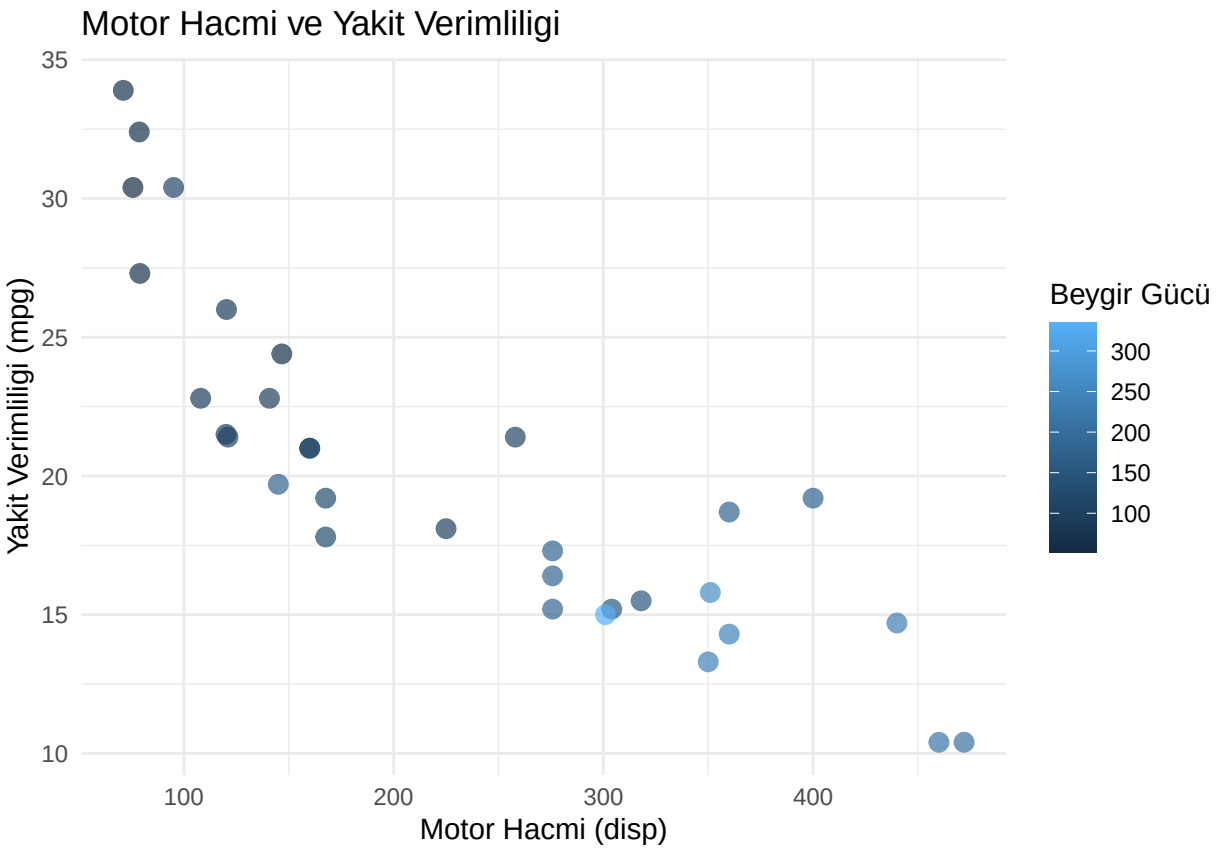
`aes()`: Bir değişkeni hangi görsel özelliğe bağlayacağımızı söyler.

`scale_*()`: Bu özelliğin grafikte nasıl gösterileceğini belirler.

Örneğin `aes(color = hp)` ile noktaların rengini beygir gücüne bağlarız. Renklerin hangi tonlarda değişeceğini ise renk ölçeği belirler.

2.1. Varsayılan renk ölçeği

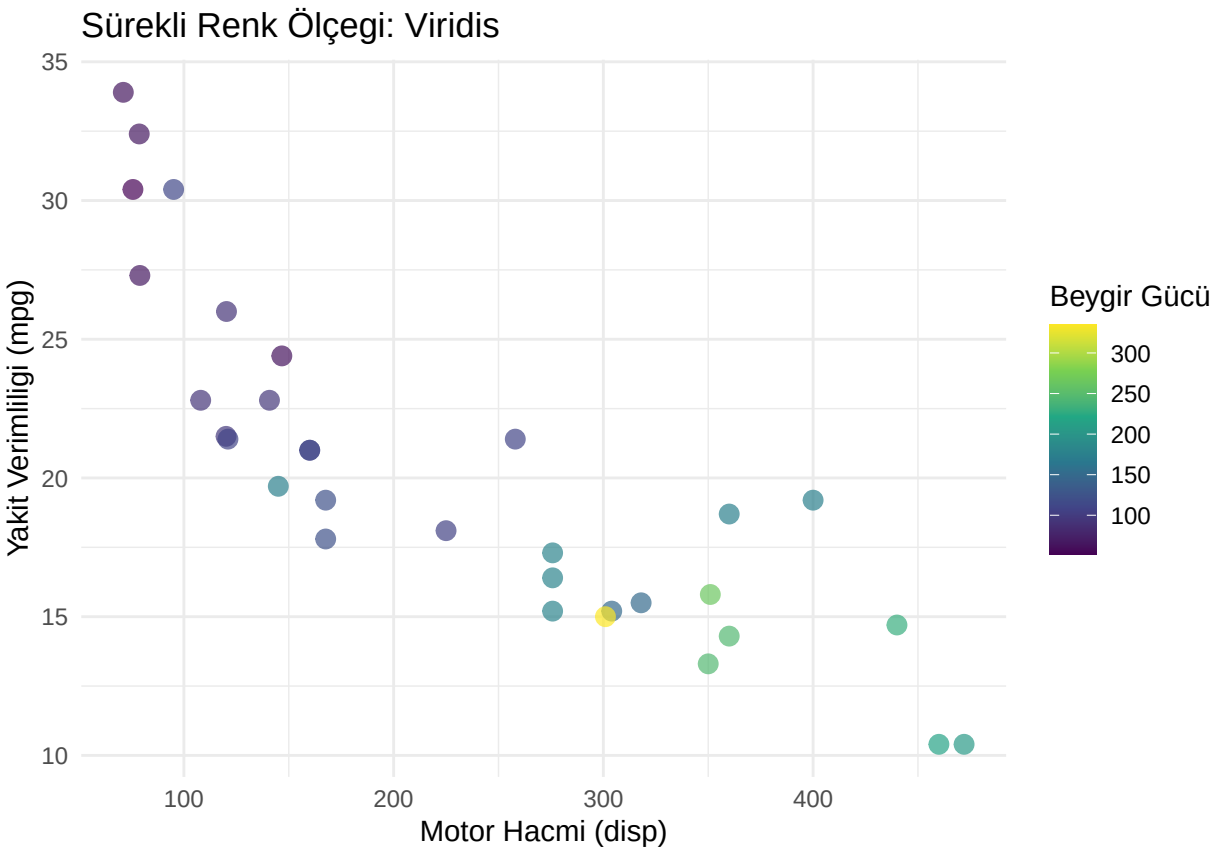
```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  labs(title = "Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği",
       x = "Motor Hacmi (disp)",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",
       color = "Beygir Gücü") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Noktaların konumu motor hacmi ve yakıt verimliliğini; renkleri ise beygir gücünü gösterir. `hp` sayısal olduğu için renkler sürekli bir ölçek üzerinde değişir.

2.2. Renk ölçeğini değiştirelim

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  scale_color_viridis_c() +
  labs(title = "Sürekli Renk Ölçeği: Viridis",
       x = "Motor Hacmi (disp)",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",
       color = "Beygir Gücü") +
  theme_minimal()
```

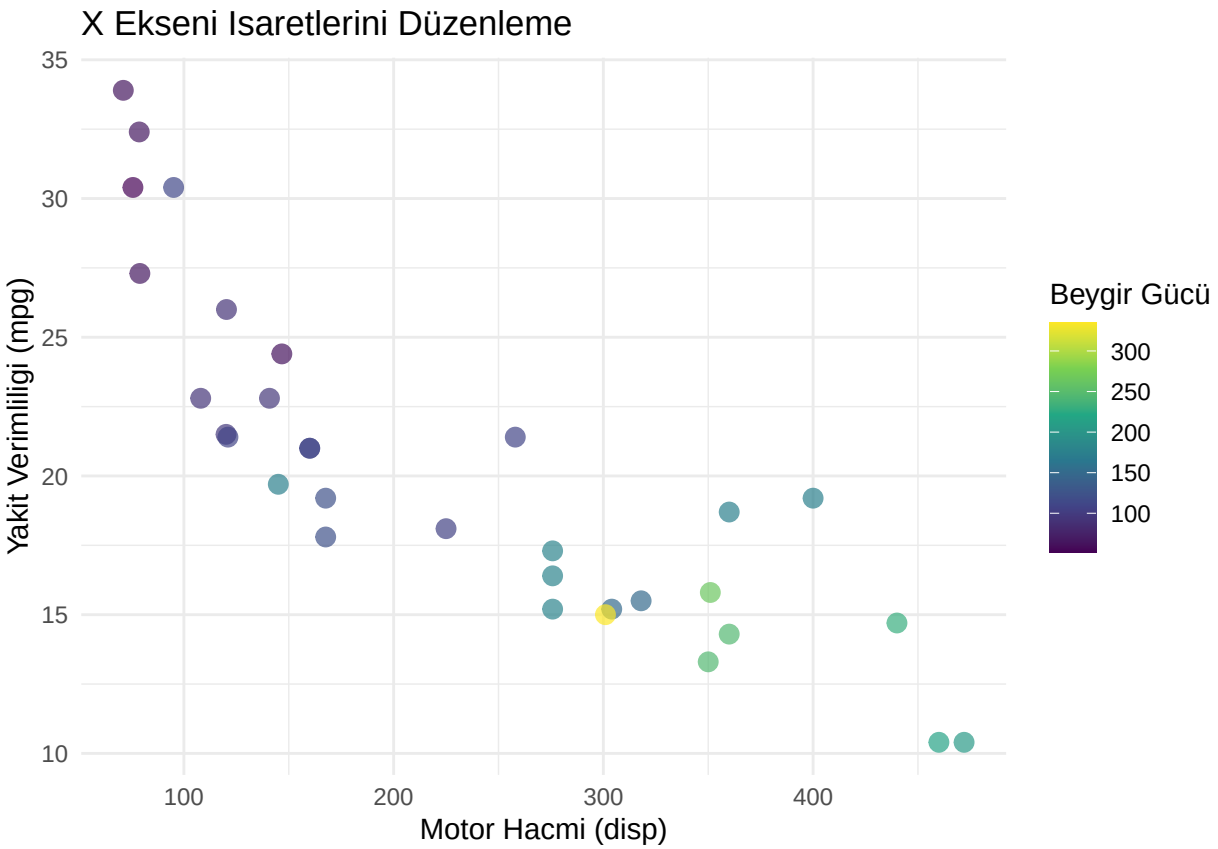


Ne değişti? Veri, nokta konumları ve renklerle temsil edilen değişken aynı kaldı. Yalnızca kullanılan renk paleti değişti. Fonksiyon adının sonundaki `_c`, *continuous* (sürekli) anlamındadır.

3. Eksen ölçekleri: `scale_x_continuous()`

X ekseninde hangi sayıların işaretleneceğini `breaks` ile belirleyebiliriz.

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  scale_color_viridis_c() +
  scale_x_continuous(breaks = seq(100, 500, 100)) +
  labs(title = "X Ekseni İşaretlerini Düzenleme",
       x = "Motor Hacmi (disp)",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",
       color = "Beygir Gücü") +
  theme_minimal()
```

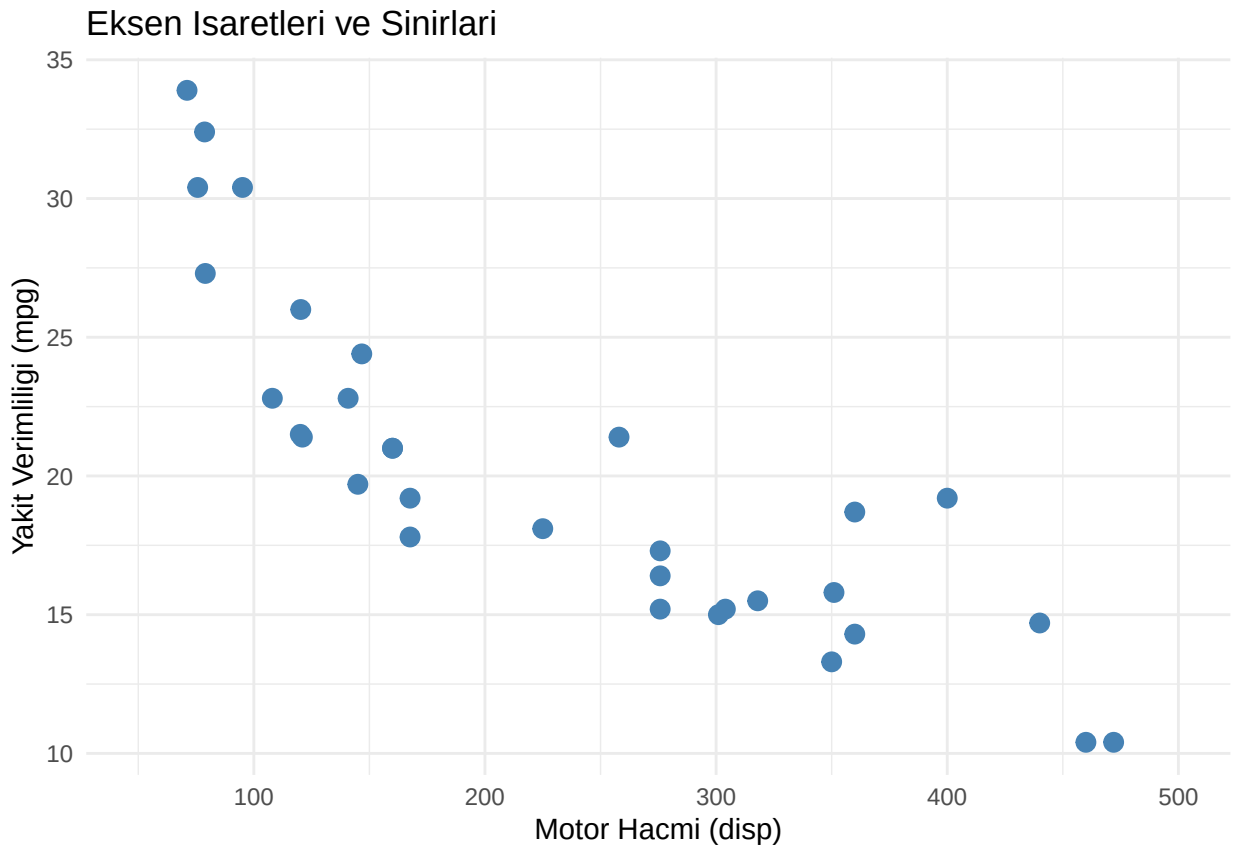


`seq(100, 500, 100)` ifadesi 100, 200, 300, 400, 500 değerlerini üretir. **Ancak `breaks` eksenin sınırlarını genişletmez.** 500 mevcut görünür eksen aralığının dışındaysa grafikte işaretlenmeyebilir.

3.1. `breaks` ve `limits` farkı

Aşağıdaki örnekte hem eksen sınırını hem de işaretleri belirliyoruz:

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(100, 500, 100),
                     limits = c(50, 500)) +
  labs(title = "Eksen İşaretleri ve Sınırları",
       x = "Motor Hacmi (disp)",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)") +
  theme_minimal()
```

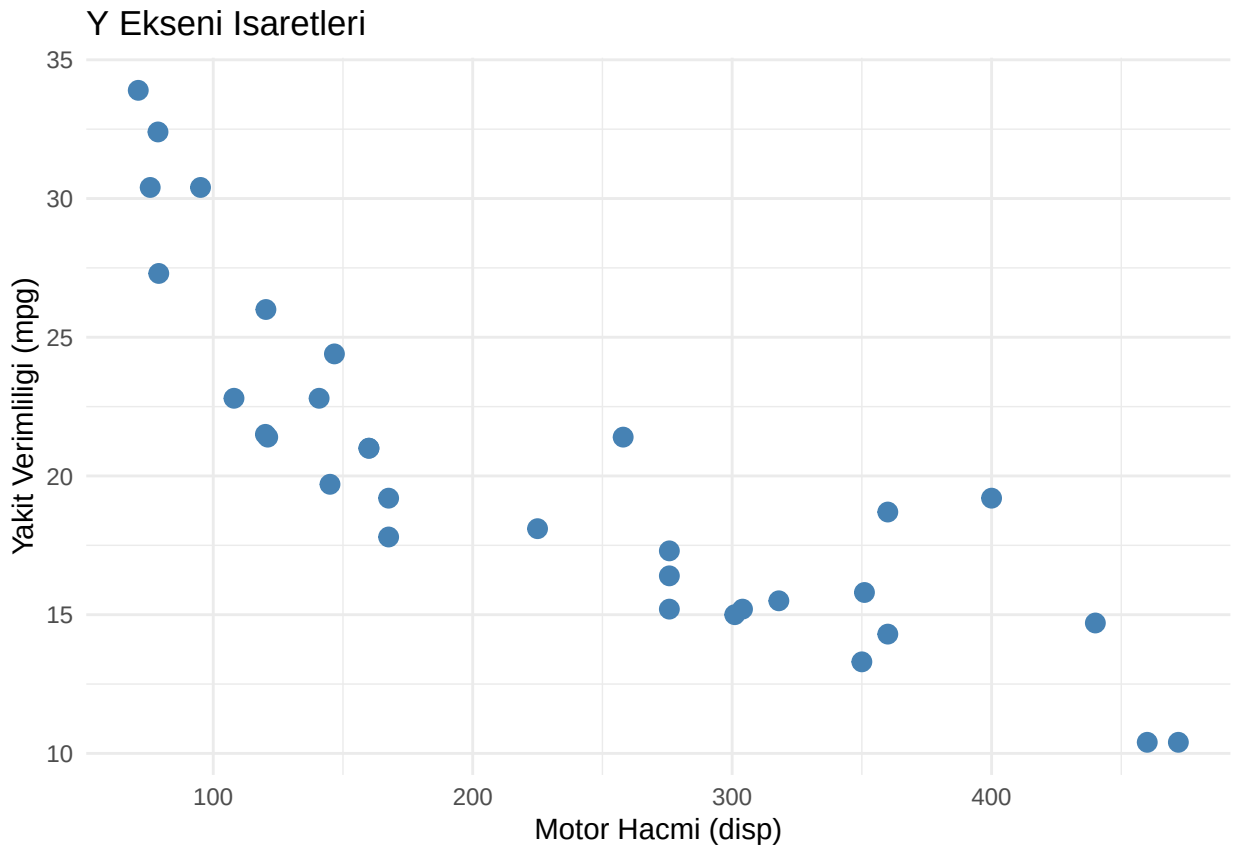


- `breaks`: Eksen üzerinde **hangi değerlerin yazılacağını** belirler.
- `limits`: Eksenin **hangi aralıkta olacağını** belirler.

Dikkat: `limits` dışındaki gözlemler bazı geometrilerde grafikten çıkarılır. Yalnızca görüntüleme alanını değiştirmek için `coord_cartesian(xlim = c(50, 500))` kullanılabilir.

4. Y eksenini düzenleyelim

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(10, 35, 5)) +
  labs(title = "Y Ekseni İşaretleri",
       x = "Motor Hacmi (disp)",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)") +
  theme_minimal()
```



Yorum: `breaks = seq(10, 35, 5)` ile 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 işaretlerini talep ediyoruz. Yalnızca görünür eksen aralığına girenler gösterilir.

5. Kategorik renk ölçeği: `scale_color_manual()`

`am` değişkeni veri setinde 0 ve 1 olarak kayıtlıdır. Bu sayılar iki **kategori** temsil eder. Önce bunları etiketli bir faktöre dönüştürüyoruz.

```
df$am = factor(df$am,
               levels = c(0, 1),
               labels = c("Otomatik", "Manuel"))

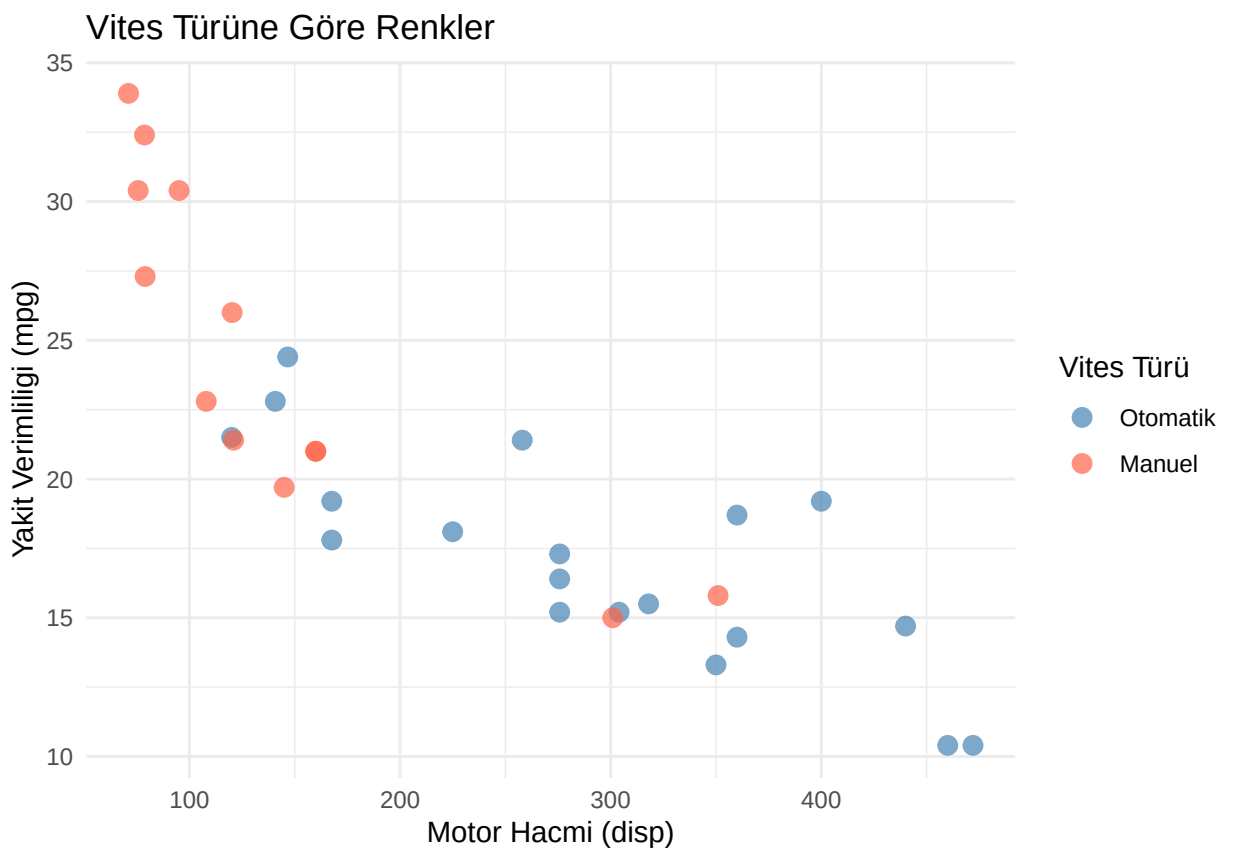
table(df$am)
```

```
##
## Otomatik   Manuel
##       19       13
```

Şimdi her kategori için ayrı renk belirleyelim:

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = am)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +
  scale_color_manual(values = c("Otomatik" = "steelblue",
                                "Manuel" = "tomato")) +
```

```
  labs(title = "Vites Türüne Göre Renkler",
       x = "Motor Hacmi (disp)",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",
       color = "Vites Türü") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Sürekli renk ölçeğinde tonlar bir sayı boyunca değişirken kategorik renk ölçeğinde her gruba ayrı renk verilir. `scale_color_manual()` ile bu renkleri kendimiz seçtik.

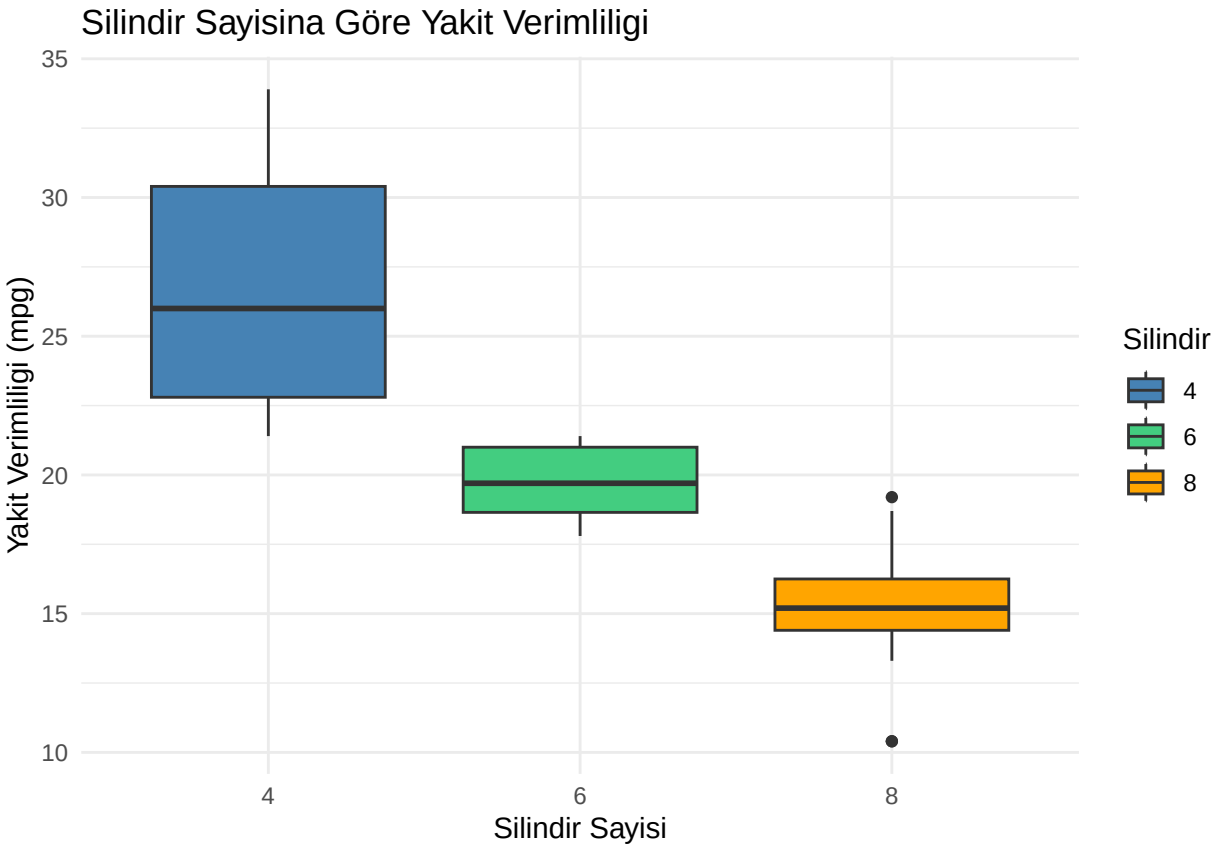
6. `color` ile `fill` arasındaki fark

- `color`: Noktanın, çizginin veya şeklin **kenar/çizgi rengini** kontrol eder.
- `fill`: Kutu ve sütun gibi şekillerin **iç dolgu rengini** kontrol eder.

Kutu grafiğinde silindir sayısına göre dolgu rengi belirleyelim:

```
ggplot(df, aes(x = factor(cyl), y = mpg, fill = factor(cyl))) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(values = c("4" = "steelblue",
                               "6" = "seagreen3",
                               "8" = "orange")) +
  labs(title = "Silindir Sayısına Göre Yakıt Verimliliği",
       x = "Silindir Sayısı",
       y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",
```

```
      fill = "Silindir") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Kutu grafiklerinin iç renklerini `fill` ile değiştirdik. Burada `cyl` değerlerini `factor()` ile kategorik olarak ele aldık. Kutunun ortasındaki çizgi medyanı gösterir.

7. Kısa özet

Kod	Ne yapar?
`aes(color = hp)`	Rengi `hp` değişkenine bağlar
`scale_color_viridis_c()`	Sürekli renk paletini değiştirir
`scale_color_manual()`	Kategorilerin renklerini belirler
`aes(fill = factor(cyl))`	Dolgu rengini silindir grubuna bağlar
`scale_fill_manual()`	Dolgu renklerini elle belirler
`scale_x_continuous(breaks = ...)`	X eksenindeki işaretleri düzenler
`scale_y_continuous(breaks = ...)`	Y eksenindeki işaretleri düzenler
`limits = c(...)`	Eksen aralığını sınırlar

Hatırlayalım: `aes()` = *Neyi gösteriyoruz?* `scale()` = *Nasıl gösteriyoruz?*

8. Öğrenci uygulaması

Aşağıdaki etkinlikleri RStudio'da deneyiniz:

1. `disp`–`mpg` saçılım grafiğinde noktaları `hp` değişkenine göre renklendirin. Ardından `scale_color_viridis_c()` ekleyin. Ne değişti?
2. X eksenindeki işaretleri 100'er birim aralıklarla gösterin. 500 değerinin her zaman görünmemesinin nedenini açıklayın.
3. `am` değişkenini kategorik olarak kullanıp otomatik ve manuel vitesler için iki farklı renk seçin.
4. `cyl` gruplarının `mpg` değerlerini kutu grafiğiyle gösterin ve dolgu renklerini değiştirin.

Tartışma sorusu: Bir grafikte renkleri değiştirmek ile renkle gösterilen değişkeni değiştirmek aynı şey midir? Neden?